TP n^o1 Chiffrement par substitution mono-alphabétique

$\star\star\star$

Exercice 1. Chiffrement à l'aide d'une permutation aléatoire

Pour écrire des messages on utilisera l'alphabet A, de cardinal 10.

$$A = \{a, e, r, g, i, \sqcup, m, n, o, v\}$$

Le chiffrement se fera par substitution mono-alphabétique ; cela consiste donc à remplacer dans le message en clair chaque symbole, pris individuellement, par un autre symbole.

Le chiffrement s'appuiera sur une permutation de A : donc une bijection de A dans A.

1. Proposer une bijection c de l'ensemble A vers l'ensemble A.
On pourra proposer cette bijection en complétant le tableau suivant :

élément	a	e	r	g	i	$\sqcup$	m	n	o	v
image par c										

Ce tableau constitue la clé secrète du chiffrement.

2. Avec la permutation que vous avez proposée, quel est le chiffrement du message "*mariage*" ?

3. Combien y-a-t-il de clés secrètes possibles ?

Exercice 2. Chiffrement affine

Là encore, pour écrire des messages, on utilisera l'alphabet A de cardinal 10.

$$A = \{a, e, r, g, i, \sqcup, m, n, o, v\}$$

On considèrera toujours un chiffrement par substitution mono-alphabétique.

A chaque élément de cet alphabet on associera une classe, dans $\mathbb{Z}/10\mathbb{Z}$, de la manière suivante :

A	a	e	r	g	i	$\sqcup$	m	n	o	v
$\mathbb{Z}/10\mathbb{Z}$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Une fonction de chiffrement est finalement une application bijective

$$\begin{array}{rccc} c & : & \mathbb{Z}/10\mathbb{Z} & \to & \mathbb{Z}/10\mathbb{Z} \\ & & x & \to & c(x) \end{array}$$

1. Dans cette question, on prend $c(x) = 4x + 1$
Par quelle lettre remplace-t-on :
- un "e" ?
- un "g" ?
- un "m" ?

La fonction $c(x) = 4x + 1$ peut-elle servir pour chiffrer ? Pourquoi ?

2. On souhaite utiliser un chiffrement de César de clé 5, c'est à dire un simple décalage de 5.
Quelle est alors la fonction de chiffrement ?
Vous avez reçu le message "$nvi \sqcup om$". Quel est le message en clair ?

3. Proposer une fonction de chiffrement affine non triviale (donc de la forme $c(x) = ax + b$ avec $a \neq 1$) et déterminer la fonction de déchiffrement associée.
Chiffrer le message *ami*
Vérifier que la fonction de déchiffrement appliquée au message chiffré redonne bien le message en clair.

4. Combien de fonctions de chiffrement affine peut-on trouver sur cet alphabet ?

Exercice 3. Déchiffrement d'un message

L'alphabet utilisé ici est $\mathcal{A} = \{A, B, C, ..., \sqcup\}$, c'est à dire l'ensemble des 26 lettres de l'alphabet auquel on ajoute le caractère espace. On fait la correspondance suivante entre les éléments de cet alphabet et les classes de $\mathbb{Z}/27\mathbb{Z}$:

A	B	C	...	Z	$\sqcup$
0	1	2	...	25	26

La clé de chiffrement qui sera utilisée est la fonction affine

$$\begin{array}{rccc} c & : & \mathbb{Z}/27\mathbb{Z} & \to & \mathbb{Z}/27\mathbb{Z} \\ & & x & \to & c(x) = 10x + 7 \end{array}$$

1. Pourquoi peut-on effectivement utiliser cette clé de chiffrement ?

2. Montrer que la fonction de déchiffrement c^{-1} est donnée par $c^{-1}(x) = 19x + 2$

3. Vous avez reçu le message $JUYWPUTGUPYIWYUZIYDGCG$
Déterminer le message en clair.

ELEMENTS DE CORRECTION TP n^o1

Exercice 1. Chiffrement à l'aide d'une permutation aléatoire

Pour écrire des messages on utilisera l'alphabet A, de cardinal 10.

$$A = \{a, e, r, g, i, \sqcup, m, n, o, v\}$$

Le chiffrement se fera par substitution mono-alphabétique ; cela consiste donc à remplacer dans le message en clair chaque symbole, pris individuellement, par un autre symbole.

Le chiffrement s'appuiera sur une permutation de A : donc une bijection de A dans A.

1. Proposer une bijection c de l'ensemble A vers l'ensemble A.
On pourra proposer cette bijection en complétant le tableau suivant :

élément	a	e	r	g	i	$\sqcup$	m	n	o	v
image par f	$\sqcup$	r	m	g	o	a	v	e	n	i

Ce tableau constitue la clé secrète du chiffrement.

2. Avec la permutation que vous avez proposée, quel est le chiffrement du message "*mariage*" ?
Avec cette clé secrète, le chiffrement du message "mariage" est "$v \sqcup mo \sqcup gr$"

3. Combien y-a-t-il de clés secrètes possibles ?
Autrement dit, combien de bijections peut-on trouver de A vers A ?

Au total, il existe $10! = 3628800$ *bijections de A vers A*

Exercice 2. Chiffrement affine

Là encore, pour écrire des messages, on utilisera l'alphabet A de cardinal 10.

$$A = \{a, e, r, g, i, \sqcup, m, n, o, v\}$$

On considèrera toujours un chiffrement par substitution mono-alphabétique.

A chaque élément de cet alphabet on associera une classe, dans $\mathbb{Z}/10\mathbb{Z}$, de la manière suivante :

A	a	e	r	g	i	$\sqcup$	m	n	o	v
$\mathbb{Z}/10\mathbb{Z}$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Une fonction de chiffrement est finalement une application bijective

$$\begin{array}{rcccc} c & : & \mathbb{Z}/10\mathbb{Z} & \to & \mathbb{Z}/10\mathbb{Z} \\ & & x & \to & c(x) \end{array}$$

1. Dans cette question, on prend $c(x) = 4x + 1$

Par quelle lettre remplace-t-on :

- un "e" ? *un* "$\sqcup$"
- un "g" ? *un* "g"
- un "m" ? *un* "$\sqcup$"

La fonction $c(x) = 4x + 1$ peut-elle servir pour chiffrer ? Pourquoi ?

La fonction c est non injective donc pas bijective et ne peut donc pas servir à chiffrer.

2. On souhaite utiliser un chiffrement de César de clé 5, c'est à dire un simple décalage de 5.

Quelle est alors la fonction de chiffrement ?

La fonction de chiffrement est alors $c(x) = x + 5$

Vous avez reçu le message "$nvi \sqcup om$". Quel est le message en clair ?

Le message en clair est "rivage" (décalage de 5 avant)

3. Proposer une fonction de chiffrement affine non triviale (donc de la forme $c(x) = ax + b$ avec $a \neq 1$) et déterminer la fonction de déchiffrement associée.

Une fonction de chiffrement affine possible :

$$\begin{array}{rcl} c : \mathbb{Z}/10\mathbb{Z} & \to & \mathbb{Z}/10\mathbb{Z} \\ x & \to & 3x + 1 \end{array}$$

c est bien une bijection car 3 *est inversible dans* $\mathbb{Z}/10\mathbb{Z}$

Chiffrer le message *ami*

"ami" $\rightharpoonup$ 0 6 4 $\mapsto$ $c(0)\ c(6)\ c(4) = 1\ 9\ 3$ $\rightharpoonup$ "evg"

Vérifier que la fonction de déchiffrement appliquée au message chiffré redonne bien le message en clair.

Déterminons la fonction de déchiffrement, c'est à dire c^{-1}

3 est inversible dans $\mathbb{Z}/10\mathbb{Z}$ *et son inverse est 7.*

$y = c(x) = 3x + 1 \quad \Leftrightarrow \quad y = 3x + 1 \quad \Leftrightarrow \quad 3x = y - 1 \quad \Leftrightarrow \quad 7(3x) = 7(y - 1)$

$\Leftrightarrow \quad x = 7y - 7 = 7y + 3$

$$\begin{array}{rcl} c^{-1} : \mathbb{Z}/10\mathbb{Z} & \to & \mathbb{Z}/10\mathbb{Z} \\ x & \to & 7x + 3 \end{array}$$

d'où $c^{-1}(x) = 7x + 3$

Déchiffrement du message "evg" :

"evg" $\rightharpoonup$ 1 9 3 $\mapsto$ $g^{-1}(1)\ g^{-1}(9)\ g^{-1}(3) = 0\ 6\ 4$ $\rightharpoonup$ "ami"

4. Combien de fonctions de chiffrement affine peut-on trouver sur cet alphabet ?

Une fonction de chiffrement affine est de la forme $x \to ax + b$ *avec a inversible dans* $\mathbb{Z}/10\mathbb{Z}$ *et b quelconque dans* $\mathbb{Z}/10\mathbb{Z}$

On a $\varphi(10) = 4$ *: il y a 4 classes inversibles modulo 10 (les classes 1, 3, 7 et 9)*

Donc, au total, il y a $4 \times 10 = 40$ *fonctions de chiffrement affines sur l'alphabet A*

(4 possibilités pour a et 10 possibilités pour b)

Exercice 3. Déchiffrement d'un message

L'alphabet utilisé ici est $\mathcal{A} = \{A, B, C, ..., \sqcup\}$, c'est à dire l'ensemble des 26 lettres de l'alphabet auquel on ajoute le caractère espace. On fait la correspondance suivante entre les éléments de cet alphabet et les classes de $\mathbb{Z}/27\mathbb{Z}$:

A	B	C	...	Z	$\sqcup$
0	1	2	...	25	26

La clé de chiffrement qui sera utilisée est la fonction affine

$$\begin{array}{rccc} c & : & \mathbb{Z}/27\mathbb{Z} & \to & \mathbb{Z}/27\mathbb{Z} \\ & & x & \to & c(x) = 10x + 7 \end{array}$$

1. Pourquoi peut-on effectivement utiliser cette clé de chiffrement ?
La fonction c est bijective car 10 et 27 sont premiers entre eux.

2. Montrer que la fonction de déchiffrement c^{-1} est donnée par $c^{-1}(x) = 19x + 2$

On peut faire la recherche systématique de l'application c^{-1}.
Cela donne $y = 10x + 7 \Leftrightarrow y - 7 = 10x \Leftrightarrow 19(y - 7) = 19 \times 10x = x$
En effet, la classe inverse de 10 dans $\mathbb{Z}/27\mathbb{Z}$ *est 19, ainsi* $19 \times 10 = 190 = 1$
Alors $19(y - 7) = x \Leftrightarrow x = 19y - 19 \times 7 = 19y - 133 = 19y + 2$
D'où $c^{-1}(x) = 19y + 2$

On peut aussi calculer $c^{-1}(10x + 7) = 19(10x + 7) + 2 = 190x + 135 = x$ *et puisque l'on trouve x on a bien la fonction de déchiffrement.*

3. Vous avez reçu le message $JUYWPUTGUPYIWYUZIYDGCG$
Déterminer le message en clair.

On peut facilement faire cela en utilisant Excel.
Le message en clair est $LE\ PREMIER\ TP\ EST\ FINI$